Pure Mathematics 2 · Original adaptations · 2026

Chapter 8
Integration

定积分 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

The table gives values of a positive function f. Its graph stays below $y = 10$ on $0 \le x \le 4$.

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	2.0	2.4	3.6	5.2	7.4

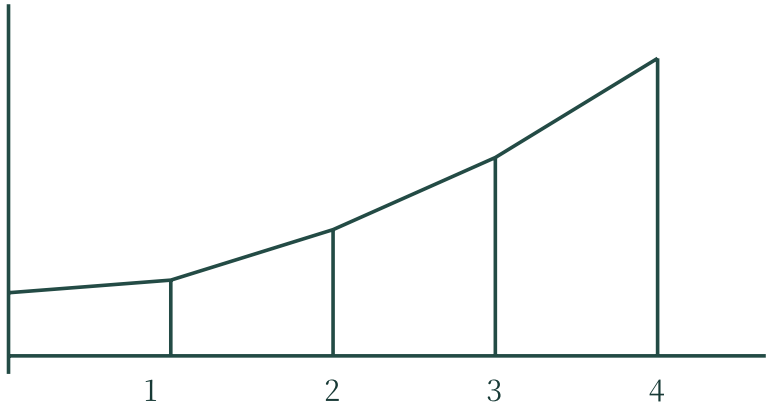


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Use the trapezium rule with four strips to estimate $I = \int_0^4 f(x)\,dx$. (3)

(b) Use your estimate to find the area under $y = 20 - 2f(x)$ from $x = 0$ to $x = 4$. (2)

(c) Find the estimated mean height of f on this interval. (2)

Total for Question 1: 7 marks

The table gives values of $f(x) = \log_{10} x$, rounded to 3 decimal places.

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	0	0.301	0.477	0.602	0.699

(a) Use all the table values to estimate $I = \int_1^5 \log_{10} x \, dx$ by the trapezium rule. (3)

(b) Using your estimate from part (a), estimate

(i) $\int_1^5 \log_{10}(100/x) \, dx$, (2)

(ii) the area under $y = \frac{1}{3}\log_{10}(x^2)$ for $1 \leq x \leq 5$. (2)

Total for Question 2: 7 marks

A continuous positive function f has values $\begin{array}{c|cccc} x & 0 & 2 & 4 & 6 \\ \hline f(x) & 1 & 1.732 & 2.236 & 2.646 \end{array}$. It satisfies $f(x) < 4$ on $[0, 6]$.

(a) Estimate $I = \int_0^6 f(x)\,dx$ using three trapezia. (3)

(b) Estimate the area between $y = 4$ and $y = f(x)$ on $[0, 6]$. (2)

(c) The graph is translated 3 units to the right. State an estimate for the area under the translated graph on $3 \leq x \leq 9$. (2)

Total for Question 3: 7 marks

The trapezium rule with four equal strips gives the estimate 42 for $\int_0^8 f(x)\,dx$. The table used is

x	0	2	4	6	8
$f(x)$	3	5	k	7	9

(a) Find k. (2)

(b) Use the table to estimate $\int_0^4 f(x)\,dx$. (2)

(c) Estimate $\int_0^8 [f(x) + x]dx$, treating the integral of x exactly. (2)

Total for Question 4: 6 marks

The curve $y = f(x)$ is positive, stays below $y = 6$, and curves downwards throughout $0 \leq x \leq 4$. Values are $f(0) = 1, f(2) = 3, f(4) = 4$.

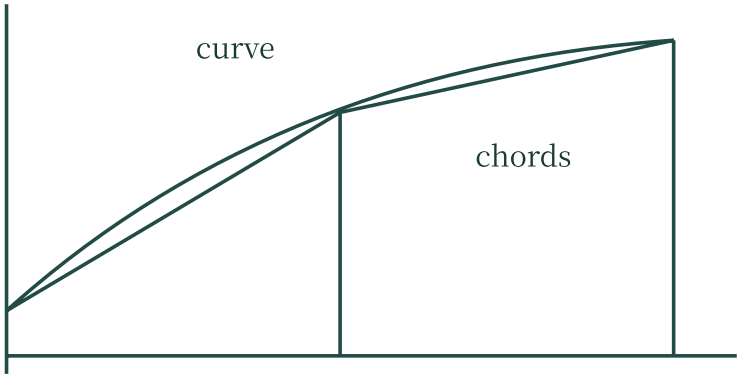


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find a two-strip trapezium estimate for the area under the curve. (2)

(b) State whether the estimate is an overestimate or an underestimate, with a geometric reason. (2)

(c) For $g(x) = 6 - f(x)$, decide whether using $24 - 11$ overestimates or underestimates its area. (3)

Total for Question 5: 7 marks

At equally spaced points across a 12 m wide river, depths in metres are $0, 1.2, 2.1, 2.4, 1.8, 0$. The river banks are the first and last points. Water speed is modelled as uniform at $0.7\ \text{m s}^{-1}$.

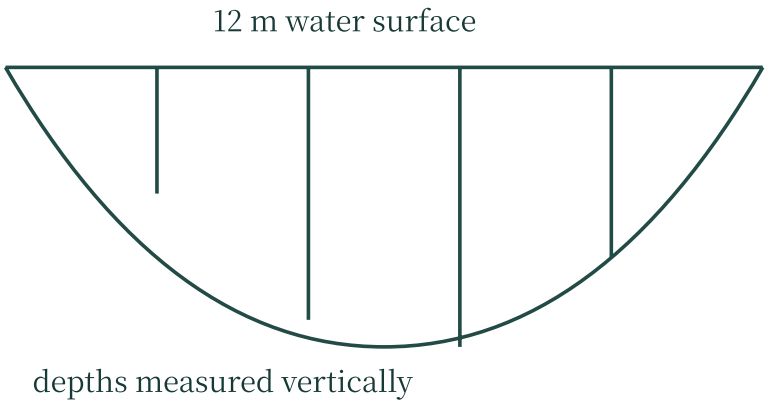


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Use the trapezium rule to estimate the cross-sectional area. (3)

(b) Estimate the volume passing in 3 minutes. (2)

(c) The water level rises by 0.3 m without changing the width. Estimate the new cross-sectional area under this model. (2)

Total for Question 6: 7 marks

A device has power P watts at time t minutes:

t	0	3	6	9	12
P	20	36	42	30	12

Energy in joules is 60 times the integral of power with respect to t.

(a) Use the trapezium rule to estimate $\int_0^{12} P\,dt$. (3)

(b) Estimate the energy used in joules. (2)

(c) A second device uses $P + 8$ watts at each time. Estimate its energy use over the same interval. (2)

Total for Question 7: 7 marks

For $x \in [1, 9]$, let $f(x) = \log_3 x$. The table is

x	1	3	5	7	9
$f(x)$	0	1	1.465	1.771	2

(a) Use four trapezia to estimate $I = \int_1^9 f(x)\,dx$. (3)

(b) Use I to estimate the area under $y = \log_3(27x^2)$ on the same interval. (2)

(c) Estimate the area under $y = \log_3 x$ from $x = 3$ to $x = 9$ using only the relevant table values. (2)

Total for Question 8: 7 marks

The curves $y = 6x - x^2$ and $y = 2x$ meet at O and A.

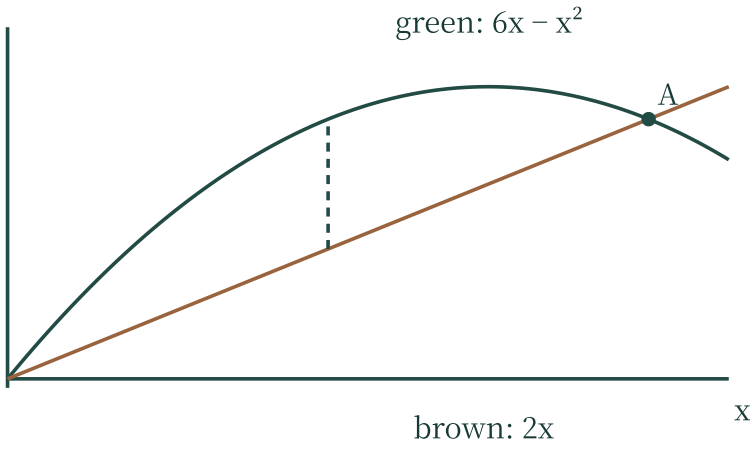


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the coordinates of A, where $A \neq O$. (2)

(b) Find the exact area enclosed by the two curves. (3)

(c) The line $x = 2$ divides this region. Find the ratio of the two resulting areas. (2)

Total for Question 9: 7 marks

The curve $y = x^2 - 4$ crosses the x-axis at $x = -2$ and $x = 2$.

(a) Find $\int_{-3}^{3}(x^2 - 4)\,dx$. (2)

(b) Find the total area between the curve and the x-axis for $-3 \leq x \leq 3$. (3)

(c) Explain why the answers to parts (a) and (b) are different. (2)

Total for Question 10: 7 marks

The curve is $y = x(x-2)(x-4)$.

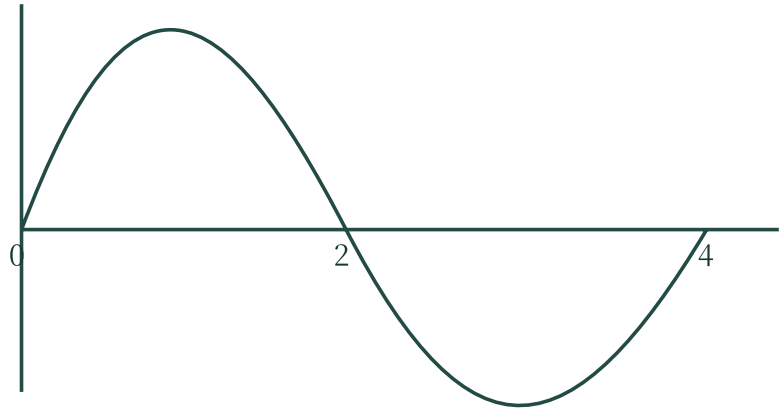


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Expand y and state its three x-intercepts. (2)

(b) Find the area between the curve and the x-axis on $0 \leq x \leq 2$. (3)

(c) Find the total enclosed area on $0 \leq x \leq 4$. (2)

Total for Question 11: 7 marks

For $0 \leq x \leq 3$, the curve $y = kx(3 - x)$ lies above the x-axis, where $k > 0$. Its enclosed area is 18.

(a) Find k. (3)

(b) Find the maximum height of the curve. (2)

(c) Find the area under the curve for $0 \leq x \leq 1$. (2)

Total for Question 12: 7 marks

The region under $y = 4 - x^2$ and above the x-axis, for $0 \leq x \leq 2$, is divided by the vertical line $x = a$, where $0 < a < 2$. The area to the left of this line is 3.

(a) Show that $a^3 - 12a + 9 = 0$. (2)

(b) Find the area to the right of the line. (2)

(c) Explain why there is exactly one permissible value of a. (3)

Total for Question 13: 7 marks

The line $y = mx$ meets $y = x^2$ at O and A, where $m > 0$. The area enclosed by the line and curve is $\frac{9}{2}$.

(a) Express the coordinates of A in terms of m. (2)

(b) Show that the enclosed area is $\frac{m^3}{6}$ and hence find m. (3)

(c) Find the equation of the tangent to the curve at A. (2)

Total for Question 14: 7 marks

The points $O = (0, 0)$ and $A = (4, 2)$ lie on $y = \sqrt{x}$. The line OA and the curve enclose a region.

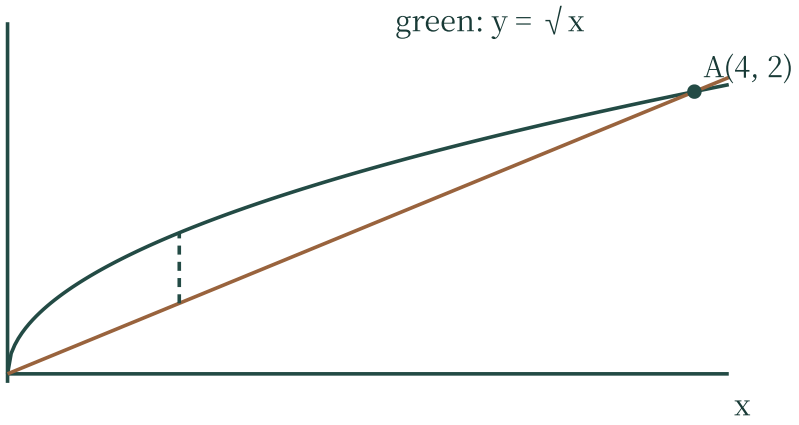


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of OA. (2)

(b) Find the exact enclosed area. (3)

(c) Find the area of the part of this region between $x = 1$ and $x = 4$. (2)

Total for Question 15: 7 marks

The curve $y = \dfrac{4}{x^2}$, the horizontal line $y = 1$ and the vertical line $x = 4$ enclose a region in the first quadrant.

(a) Find the intersection of the curve with $y = 1$. (2)

(b) Find the area of the region. (3)

(c) Replace $x = 4$ by $x = b$, where $b > 2$. Show that the area is $b + \dfrac{4}{b} - 4$. (2)

Total for Question 16: 7 marks

A curve has gradient $\frac{dy}{dx} = 6x - 4$. The signed integral of y from $x = 0$ to $x = 2$ is 6.

(a) Find y in terms of a constant c. (2)

(b) Find c. (2)

(c) Prove that the curve lies above the x-axis for every real x. (3)

Total for Question 17: 7 marks

The gradient of a curve is $\frac{dy}{dx} = 6x^2 - 30x + 24$. The curve passes through $(0, 3)$.

(a) Find the equation of the curve. (2)

(b) Find the stationary x-coordinates. (2)

(c) A point moves along the curve from $x = 0$ to $x = 5$. Find the total vertical distance travelled by the point. (3)

Total for Question 18: 7 marks

A curve satisfies $\dfrac{dy}{dx} = 4x^3 - 6x$. Its tangent at $x = 1$ has equation $y = -2x + 5$.

(a) Find the point of tangency. (2)

(b) Find the equation of the curve. (2)

(c) Find the area under the curve for $0 \le x \le 1$. (3)

Total for Question 19: 7 marks

The curve $y = ax^2 + bx$ passes through $(2, 4)$. The area under the curve from $x = 0$ to $x = 2$ is $\frac{8}{3}$.

(a) Form two equations in a, b. (2)

(b) Find a, b. (2)

(c) Find the line through the origin that divides the area between $y = x^2$ and $y = 2x$ into two equal pieces. (4)

Total for Question 20: 8 marks

A function f satisfies $\int_0^2 f(x)\,dx = 5$ and $\int_2^5 f(x)\,dx = 11$.

(a) Find $\int_0^5 [2f(x) - 3]dx$. (2)

(b) Find $\int_5^2 f(x)\,dx$. (2)

(c) Given that $f(x) > 0$ on $[0, 5]$, find the difference between its mean heights on $[0, 2]$ and $[2, 5]$. (3)

Total for Question 21: 7 marks

For $0 \leq x \leq 2$, $f(x) = x^2 + 1$.

(a) Find the exact area under the graph. (2)

(b) Find the trapezium estimate using two strips and calculate its error. (3)

(c) For $g(x) = 7 - 2f(x)$ on the same interval, find

(i) the corresponding trapezium estimate of its signed integral, (2)

(ii) the size and direction of the error. (2)

Total for Question 22: 9 marks

A flower bed is bounded by $y = 2x - x^2$ and the x-axis. A path occupies the part under the same curve between $x = 0$ and $x = \frac{1}{2}$. Coordinates are in metres.

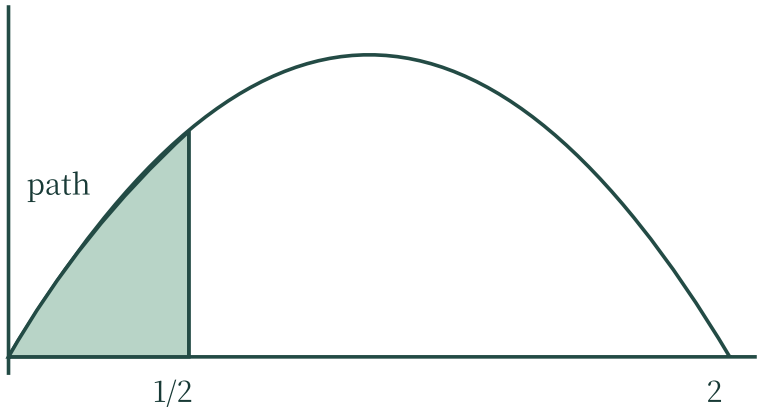


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the total bed area before the path is removed. (2)

(b) Find the path area. (2)

(c) Find the percentage of the bed remaining for plants. (3)

Total for Question 23: 7 marks

The curves $y = 4\sqrt{x}$ and $y = x^{\frac{3}{2}}$ meet in the first quadrant and at the origin.

(a) Find the non-zero intersection. (2)

(b) Find the area enclosed by the curves. (3)

(c) Find the maximum vertical distance between the curves. (3)

Total for Question 24: 8 marks

For $a > 0$, let $f(x) = a^2 - x^2$ on $-a \leq x \leq a$.

(a) Show that the enclosed area above the x-axis is $\frac{4}{3}a^3$. (2)

(b) Find a when the enclosed area is 36. (2)

(c) For this value of a, find the area lying above $y = 5$. (3)

Total for Question 25: 7 marks

A positive function has values $\begin{array}{c|ccccc} x & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ f(x) & 2 & 3 & 6 & 8 & 10 \end{array}$.

(a) Estimate its area on $[0, 4]$ using four trapezia. (3)

(b) Use only the endpoints and midpoint to make a two-strip estimate. (2)

(c) Explain why close agreement between the two estimates does not establish that either estimate is exact. (2)

Total for Question 26: 7 marks

The curve $y = 3x^2$ is considered for $x \geq 0$. A vertical line $x = b$ encloses area 64 with the curve and the coordinate axes.

(a) Find b. (2)

(b) Find c so that the area from $x = 0$ to $x = c$ is one eighth of the total. (2)

(c) Find the ratio of the heights of the curve at $x = c$ and $x = b$. (2)

Total for Question 27: 6 marks

The polynomial is $f(x) = x^2 + ax + b$. It has factor $(x - 1)$ and satisfies $\int_0^2 f(x)dx = \frac{2}{3}$.

(a) Find two equations for a, b. (2)

(b) Explain why these conditions do not determine a and b uniquely. (3)

(c) Given also that $f(0) = 2$, find $f(x)$. (2)

(d) Find the total area between the graph and the x-axis on $[0, 2]$. (3)

Total for Question 28: 10 marks

Let $f(x) = (1 + 2x)^3$, for $0 \leq x \leq 1$.

(a) Expand $f(x)$. (2)

(b) Find the exact area under the curve on $[0, 1]$ by integrating your expansion. (3)

(c) The line joining the two endpoints is $y = 1 + 26x$. Find the area between this line and the curve. (2)

Total for Question 29: 7 marks

A cross-section has measured heights $2, 3, 5, 4, 2$ metres at $x = 0, 2, 4, 6, 8$ metres. A rectangular opening of width 2 m and height 1.5 m must be excluded from its area.

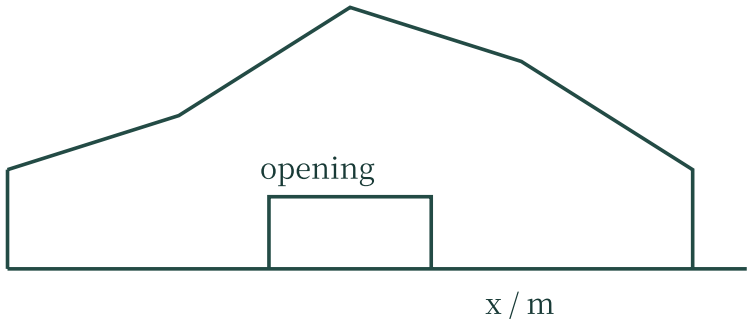


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Use the trapezium rule to estimate the whole cross-sectional area. (3)

(b) After excluding the rectangular opening, estimate

(i) the usable cross-sectional area, (2)

(ii) the usable volume when this cross-section extends uniformly for 6 m. (2)

Total for Question 30: 7 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P2-C08-R01

原创改编（2026）· 主要考点：梯形估计与反射面积
考法参照：P2-2022-01-Q01（2022）：梯形估计与纵向变换
给独立测量表及上界，梯形结果用于纵反射与面积均高而非原对数目标。

(a) · 3 marks

> **思路：** 表中横坐标每次增加1，因此四条梯形的宽均为1；只给内部三个高度加倍。

1. 确定条宽 $h = (4-0)/4 = 1$。
2. 代入梯形公式：$T = \dfrac{1}{2}[2.0 + 7.4 + 2(2.4 + 3.6 + 5.2)]$。
3. 计算得到 $I \approx T = 15.9$；这是近似值而非精确积分。

本问结论： $I \approx 15.9$.

M1	步长1，$T = \dfrac{1}{2}[2 + 7.4 + 2(2.4 + 3.6 + 5.2)] = 15.9$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：** 先将新曲线面积拆成矩形面积减两倍原积分；所给 $f < 10$ 保证新曲线仍在横轴上方。

1. 由 $0 < f(x) < 10$，有 $20 - 2f(x) > 0$，所以定积分就是面积。
2. $\int_0^4 [20 - 2f(x)]\,dx = 20(4) - 2I = 80 - 2I$。
3. 使用前问 $I \approx 15.9$，面积约为 $80 - 2(15.9) = 48.2$。

本问结论： 约48.2平方单位。

M1	由所给上界，新曲线非负；面积$80 - 2I \approx 48.2$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**平均高度等于该区间的面积除以区间长度；先确认两段面积或估计值，再比较平均高度。

1. 平均高度为面积除以区间长度，$15.9/4 = 3.975$。
2. 因此，3.975.

本问结论：3.975.

M1	平均高度为面积除以区间长度，$15.9/4 = 3.975$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 2

P2-C08-R02

原创改编（2026）· 主要考点：对数律与数值面积
考法参照：P2-2020-01-Q01（2020）：梯形法与对数积分变换
改变数据域、底数和变换；用两种对数律解释面积而非机械倍数。

(a) · 3 marks

> **思路：**先由横坐标间隔确定每条梯形的宽，再使用“两个端点各一次、内部纵坐标各两次”的加权和。

1. 表中相邻横坐标差为1，端点只计一次、内部纵坐标计两次：$h=1$，$T=\frac{1}{2}[0+0.699+2(0.301+0.477+0.602)]$。
2. 因此，$I\approx 1.7295$.

本问结论：$I\approx 1.7295$.

M1	表中相邻横坐标差为1，端点只计一次、内部纵坐标计两次：$h=1$，$T=\frac{1}{2}[0+0.699+2(0.301+0.477+0.602)]$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) Using your estimate from part (a), estimate

(i) · 2 marks

> **思路：**先用对数的商法则分离常数；常数项积分必须乘整个区间长度。

1. $\log_{10}(100/x)=2-\log_{10}x$。
2. $\int_1^5 \log_{10}(100/x)\,dx=2(5-1)-I=8-I$。
3. 将前问的梯形估计 $I\approx 1.7295$ 代入，得到约 6.2705。

本问结论：6.2705.

M1	对数律给$8-I$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

> **思路：**用对数幂法则把新纵坐标化成原纵坐标的倍数，再使用前问积分。

1. 在 $1 \le x \le 5$ 上，$\dfrac{1}{3}\log_{10}(x^2) = \dfrac{2}{3}\log_{10} x \ge 0$。
2. 因此面积为 $\dfrac{2}{3}I$。
3. 使用 $I \approx 1.7295$，面积约为 1.153。

本问结论：1.153.

M1	函数非负，面积为$2I/3$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 3

P2-C08-R03

原创改编（2026）· 主要考点：梯形表与水平平移
考法参照：P2-2023-01-Q01（2023）：梯形法与函数平移
数值估计同时用于补集面积和带边界平移，不需超纲根式积分。

(a) · 3 marks

> **思路：**先由横坐标间隔确定每条梯形的宽，再使用“两个端点各一次、内部纵坐标各两次”的加权和。

1. $h=2$，所以$T=1+2.646+2(1.732+2.236)=11.582$。
2. 因此，$I\approx 11.582$.

本问结论：$I\approx 11.582$.

M1	$h=2$，所以$T=1+2.646+2(1.732+2.236)=11.582$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**把新区域的面积写成常数矩形面积与前问积分估计的线性组合；先核对曲线是否在横轴上方。

1. 矩形面积24减曲线下面积，$24-I$。
2. 因此，12.418.

本问结论：12.418.

M1	矩形面积24减曲线下面积，$24-I$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**把新区域的面积写成常数矩形面积与前问积分估计的线性组合；先核对曲线是否在横轴上方。

1. 水平平移不改变对应区域面积，边界同时移3。
2. 因此，11.582.

本问结论：11.582.

M1	水平平移不改变对应区域面积，边界同时移3。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 4

P2-C08-R04

原创改编（2026）· 主要考点：缺失纵坐标反推
考法参照：P2-2020-10-Q02（2020）：补全表格与梯形积分
由估计反求表值，分段复用再加可解析部分。

(a) · 2 marks

> **思路：**未知表值也按内部纵坐标计两次；利用已给梯形总和反推它。

1. 四条梯形覆盖 $[0,8]$，故 $h=2$。
2. 梯形公式给出 $42=\frac{2}{2}[3+9+2(5+k+7)]=36+2k$。
3. 解得 $k=3$，再用于后问的部分区间估计。

本问结论：$k=3$.

M1	把已知估计值和全部表值代入梯形公式，再解关于未知纵坐标的方程：$42=1[3+9+2(5+k+7)]=36+2k$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**本问只使用横坐标0、2、4的三个表值；每条梯形宽为2，横坐标2处的高度计两次。

1. 两条梯形，$T=1[3+3+2(5)]=16$。
2. 因此，16.

本问结论：16.

M1	两条梯形，$T=1[3+3+2(5)]=16$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**按积分的线性性质，将已估的函数积分与可精确计算的一次函数积分相加；不要把精确部分再做梯形估计。

1. 前一积分约42，$\int_0^8 x\,dx = 32$，相加74。
2. 因此，74.

本问结论：74.

M1	前一积分约42，$\int_0^8 x\,dx = 32$，相加74。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 5

P2-C08-R05

原创改编（2026）· 主要考点：梯形估计的上下界
考法参照：P2-2022-01-Q01（2022）：梯形估计与纵向变换
加入凹向所给几何条件，追踪反射后误差方向而非只有估计数值。

(a) · 2 marks

> **思路：**先由横坐标间隔确定每条梯形的宽，再使用“两个端点各一次、内部纵坐标各两次”的加权和。

1. 两个梯形的宽均为2，中间纵坐标需要计算两次：$h=2$，$T=1[1+4+2(3)]=11$。
2. 因此，11.

本问结论：11.

M1	两个梯形的宽均为2，中间纵坐标需要计算两次：$h=2$，$T=1[1+4+2(3)]=11$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**误差方向来自图像与弦的位置关系：梯形的上边是弦，不是曲线。

1. 曲线在整个区间向下弯曲，因此每段曲线位于两端点所连的弦上方。
2. 每条梯形都少算了一部分曲线下方的面积；合计仍是低估。
3. 故真实积分 $I>11$，梯形估计为 underestimate。

本问结论：低估。

M1	向下弯曲的图像在连接各端点的弦上方，因此梯形面积较小。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**新区域是固定矩形减去原区域，减去一个偏小的数会使结果偏大。

1. 新曲线面积为 $\int_0^4 [6 - f(x)]\,dx = 24 - I$。
2. 前问得 $I > 11$，所以真实新面积 $24 - I < 24 - 11 = 13$。
3. 因此用 $24 - 11$ 得到的是高估，误差方向与原区域相反。

本问结论：高估。

M1	真实$I > 11$，所以$24 - I < 13$；纵向反射使误差方向反转。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 6

P2-C08-R06

原创改编（2026）· 主要考点：河流横截面流量
考法参照：P2-2023-10-Q06（2023）：河流横截面与流量
不同横截面采样数、时段流量与统一水位变化相连，图表重绘。

(a) · 3 marks

> **思路：**先由横坐标间隔确定每条梯形的宽，再使用“两个端点各一次、内部纵坐标各两次”的加权和。

1. 5条梯形，$h = \dfrac{12}{5} = 2.4$
2. 面积$1.2[0 + 0 + 2(1.2 + 2.1 + 2.4 + 1.8)] = 18$。
3. 因此，$18\ \mathrm{m}^2$.

本问结论：$18\ \mathrm{m}^2$.

M1	5条梯形，$h = \dfrac{12}{5} = 2.4$；面积$1.2[0 + 0 + 2(1.2 + 2.1 + 2.4 + 1.8)] = 18$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**截面积乘流速给每秒体积，再把三分钟换成秒；保持单位一致。

1. 前问估计横截面积为 $18\ \mathrm{m}^2$，流速为 $0.7\ \mathrm{m\,s}^{-1}$。
2. 每秒通过的体积约为 $18(0.7) = 12.6\ \mathrm{m}^3$。
3. 3分钟为180秒，因此体积约为 $12.6(180) = 2268\ \mathrm{m}^3$。

本问结论：$2268\ \mathrm{m}^3$.

M1	流量$18(0.7) = 12.6$立方米每秒，乘180秒。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**把新区域的面积写成常数矩形面积与前问积分估计的线性组合；先核对曲线是否在横轴上方。

1. 每个深度统一加0.3，增加矩形面积$12(0.3) = 3.6$。
2. 因此，$21.6\ \mathrm{m}^2$.

本问结论：$21.6\ \mathrm{m}^2$.

M1	每个深度统一加0.3，增加矩形面积$12(0.3) = 3.6$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 7

P2-C08-R07

原创改编（2026）· 主要考点：功率表与单位
考法参照：P2-2021-01-Q07（2021）：光伏功率与梯形法能量
换成有明确分钟换算的电器并积分常数附加功率，避免只换光伏数据。

(a) · 3 marks

> **思路：**先由横坐标间隔确定每条梯形的宽，再使用“两个端点各一次、内部纵坐标各两次”的加权和。

1. 每条梯形的宽为3分钟，使用端点加两倍内部纵坐标：$T=\frac{3}{2}[20+12+2(36+42+30)]=372$。
2. 因此，372 W·min。

本问结论：372 W·min。

M1	每条梯形的宽为3分钟，使用端点加两倍内部纵坐标：$T=\frac{3}{2}[20+12+2(36+42+30)]=372$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**前问的时间单位是分钟，而焦耳要求瓦乘秒；把积分结果统一乘60。

1. 分钟转秒，$60(372)=22320$。
2. 因此，22320 J。

本问结论：22320 J。

M1	分钟转秒，$60(372)=22320$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**每时刻增加固定功率，相当于在功率时间图下增加一条矩形；其能量与原装置能量相加，再统一换成秒。

1. 多用$8 \cdot 12 = 96$ W·min
2. 总能量$60(372 + 96) = 28080$。
3. 因此，28080 J。

本问结论：28080 J。

M1	多用$8 \cdot 12 = 96$ W·min；总能量$60(372 + 96) = 28080$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 8

P2-C08-R08

原创改编（2026）· 主要考点：对数图像变换面积
考法参照：P2-2021-10-Q03（2021）：梯形对数积分与函数变换
同时比较全区间纵变换与子区间不能直接按长度比例缩放。

(a) · 3 marks

> **思路：**先由横坐标间隔确定每条梯形的宽，再使用“两个端点各一次、内部纵坐标各两次”的加权和。

1. 四条梯形的宽均为2，将所有内部纵坐标乘2后与端点相加：$h=2$，$T=0+2+2(1+1.465+1.771)=10.472$。
2. 因此，$I\approx 10.472$.

本问结论：$I\approx 10.472$.

M1	四条梯形的宽均为2，将所有内部纵坐标乘2后与端点相加：$h=2$，$T=0+2+2(1+1.465+1.771)=10.472$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**对数律把较复杂的新函数变为常数加原函数的倍数，因此无需再建梯形表。

1. $\log_3(27x^2)=\log_3 27+2\log_3 x=3+2f(x)$。
2. 在 $[1,9]$ 上新函数非负，面积为 $3(9-1)+2I=24+2I$。
3. 代入 $I\approx 10.472$，面积约为 44.944。

本问结论：44.944（约）。

M1	$\log_3(27x^2)=3+2f(x)$，面积$3(8)+2I$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**把新区域的面积写成常数矩形面积与前问积分估计的线性组合；先核对曲线是否在横轴上方。

1. 3条梯形，$T = 1 + 2 + 2(1.465 + 1.771) = 9.472$。
2. 因此，9.472（约）。

本问结论：9.472（约）。

M1	3条梯形，$T = 1 + 2 + 2(1.465 + 1.771) = 9.472$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 9

P2-C08-R09

原创改编（2026）· 主要考点：抛物线与直线面积
考法参照：P2-2020-01-Q04（2020）：直线与抛物线围成的面积
新交点和对称分割目标，明确用上减下计算。

(a) · 2 marks

> **思路：**交点同时满足抛物线与直线方程；联立后提取公共因子，并排除题目已知的原点。

1. $6x-x^2=2x$给$x(4-x)=0$。
2. 因此，$A=(4,8)$.

本问结论：$A=(4,8)$.

M1	$6x-x^2=2x$给$x(4-x)=0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 上减下为$4x-x^2$
2. $\int_0^4(4x-x^2)dx=\frac{32}{3}$。
3. 因此，$\frac{32}{3}$.

本问结论：$\frac{32}{3}$.

M1	上减下为$4x-x^2$；$\int_0^4(4x-x^2)dx=\frac{32}{3}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. $\displaystyle\int_0^2 (4x - x^2)\,dx = \frac{16}{3}$，与总面积一半相等。
2. 因此，$1:1$.

本问结论：$1:1$.

M1	$\displaystyle\int_0^2 (4x - x^2)\,dx = \frac{16}{3}$，与总面积一半相等。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

原创改编（2026）· 主要考点：有向积分与几何面积
考法参照：P2-2020-01-Q04（2020）：直线与抛物线围成的面积
用跨轴三段区域区分净积分和总面积，不沿用两曲线单区间。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问求的是有向定积分，可以发生正负抵消；先求原函数，再直接代入上下限，不对轴下部分另行变号。

1. 原函数$x^3/3-4x$，代边界得-6。

本问结论： -6.

M1	原函数$x^3/3-4x$，代边界得-6。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**定积分允许正负抵消，而总面积不允许；在两个零点处分成三段。

1. 曲线在 $(-2,2)$ 位于横轴下方，在 $[-3,-2)$ 和 $(2,3]$ 位于横轴上方。
2. 利用对称性，面积为 $-\int_{-2}^{2}(x^2-4)\,dx+2\int_{2}^{3}(x^2-4)\,dx$。
3. 原函数为 $x^3/3-4x$；两部分的正面积分别为 $\dfrac{32}{3}$ 和 $\dfrac{14}{3}$。
4. 相加得到总面积 $\dfrac{46}{3}$，不是有向积分的绝对值。

本问结论： $\dfrac{46}{3}$.

M1	中间在轴下，面积$-\displaystyle\int_{-2}^{2}f+2\int_{2}^{3}f=\frac{32}{3}+\frac{14}{3}=\frac{46}{3}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**有向积分将横轴下方部分计为负数，而总几何面积把每一部分都计为正；曲线变号时两者不会相同。

1. 在$(-2,2)$曲线低于横轴，不能把整个积分的绝对值当总面积。
2. 因此，定积分保留正负号，面积各部分均取正。

本问结论：定积分保留正负号，面积各部分均取正。

M1	在$(-2,2)$曲线低于横轴，不能把整个积分的绝对值当总面积。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 11

P2-C08-R11

原创改编（2026）· 主要考点：三次曲线双区域
考法参照：P2-2020-10-Q06（2020）：三次曲线与抛物线围成面积
相同三次函数两异号区域，考符号分段而非抛物线间单块面积。

(a) · 2 marks

> **思路：**先展开两个非零一次因子的乘积，再乘外面的自变量；横轴交点直接由原因式分别等于零得到。

1. 先展开二次乘积再乘x
2. 各线性因子为零。
3. 因此，$y = x^3 - 6x^2 + 8x$；$0, 2, 4$。

本问结论：$y = x^3 - 6x^2 + 8x$；$0, 2, 4$。

M1	先展开二次乘积再乘x；各线性因子为零。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 该段函数正，原函数$x^4/4 - 2x^3 + 4x^2$在2处为4。
2. 因此，4.

本问结论：4.

M1	该段函数正，原函数$x^4/4 - 2x^3 + 4x^2$在2处为4。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先找出交点或函数变号点，将区域分段；每一段按上方曲线减下方曲线积分，再把正面积相加。

1. $\int_2^4 f = -4$，几何面积为4
2. 加前一段4。
3. 因此，8.

本问结论：8.

M1	$\int_2^4 f = -4$，几何面积为4；加前一段4。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 12

P2-C08-R12

原创改编（2026）· 主要考点：由面积确定系数
考法参照：P2-2022-01-Q09（2022）：参数直线分割抛物线面积
以整段面积先反求系数，再联微分最大高度与局部面积。

(a) · 3 marks

> **思路：**把参数当常数提出积分号，先算单位系数曲线的面积，再利用给定面积建立关于参数的一次方程。

1. 面积$k[3x^2/2-x^3/3]_0^3=9k/2=18$。
2. 因此，$k=4$.

本问结论：$k=4$.

M1	面积$k[3x^2/2-x^3/3]_0^3=9k/2=18$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先用约束把目标量写成一个变量的函数，在可行范围内求导找驻点，再检查导数符号及端点，判断是否为所求最值。

1. 取$k=4$，$y\prime=12-8x=0$给$x=\dfrac{3}{2}$，$y=9$。
2. 因此，9.

本问结论：9.

M1	取$k=4$，$y\prime=12-8x=0$给$x=\dfrac{3}{2}$，$y=9$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 曲线在此区间高于横轴，对展开后的二次式逐项积分：$\int_0^1 (12x - 4x^2)dx = 6 - \frac{4}{3} = \frac{14}{3}$。
2. 因此，$\frac{14}{3}$.

本问结论：$\frac{14}{3}$.

M1	曲线在此区间高于横轴，对展开后的二次式逐项积分：$\int_0^1 (12x - 4x^2)dx = 6 - \frac{4}{3} = \frac{14}{3}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 13

原创改编（2026）· 主要考点：参数直线的分割面积
考法参照：P2-2023-01-Q09（2023）：抛物线与两直线的面积比
用垂线部分面积建立三次证明目标与唯一性，不要求P3数值方法。

(a) · 2 marks

> **思路：**左侧指定面积是从0积分到未知分割线；把积分表达式等于给定面积后，整理成所需三次方程。

1. $\int_0^a (4-x^2)dx = 4a - a^3/3 = 3$，乘3后移项。
2. 因此，$a^3 - 12a + 9 = 0$.

本问结论：$a^3 - 12a + 9 = 0$.

M1	$\int_0^a (4-x^2)dx = 4a - a^3/3 = 3$，乘3后移项。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 总面积$[4x - x^3/3]_0^2 = \dfrac{16}{3}$，减3得7/3。
2. 因此，$\dfrac{7}{3}$.

本问结论：$\dfrac{7}{3}$.

M1	总面积$[4x - x^3/3]_0^2 = \dfrac{16}{3}$，减3得7/3。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**固定左端点后，右边界向右移动只会增加正面积；这给出唯一性，不需要解三次方程。

1. 在 $0 < x < 2$ 上，被积函数 $4 - x^2$ 严格为正。
2. 因此左侧面积 $\int_0^a (4 - x^2)\,dx$ 随 a 严格增加。
3. 该面积从0连续增加到 $\dfrac{16}{3}$，而 $0 < 3 < \dfrac{16}{3}$，所以恰有一个允许的 a 使面积等于3。

本问结论：累计面积在$0 < a < 2$严格递增。

M1	被积函数$4 - x^2$在此范围正，所以左面积随a严格增；0到总面积之间只可取得3一次。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 14

P2-C08-R14

原创改编（2026）· 主要考点：相交曲线的参数
考法参照：P2-2022-01-Q09（2022）：参数直线分割抛物线面积
以面积反推直线斜率，再确定相交点切线，自然联微分。

(a) · 2 marks

> **思路：**把直线与抛物线联立，用因式分解区分原点和另一个交点，再求另一个交点的纵坐标。

1. $x^2 = mx$给$x = 0, m$。
2. 因此，$A = (m, m^2)$.

本问结论：$A = (m, m^2)$.

M1	$x^2 = mx$给$x = 0, m$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 直线在两交点之间位于抛物线上方，所以用直线减曲线积分，再应用给定面积：$\int_0^m (mx - x^2)dx = m^3/2 - m^3/3 = m^3/6 = \dfrac{9}{2}$，$m^3 = 27$。
2. 因此，$m = 3$.

本问结论：$m = 3$.

M1	直线在两交点之间位于抛物线上方，所以用直线减曲线积分，再应用给定面积：$\int_0^m (mx - x^2)dx = m^3/2 - m^3/3 = m^3/6 = \dfrac{9}{2}$，$m^3 = 27$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与切线斜率；曲线的切线斜率来自导数，再用点斜式写直线。若题目给切线条件，则反向建立参数方程。

1. $A=(3,9)$，曲线导数$2x$在3处为6，写点斜式。
2. 因此，$y=6x-9$.

本问结论：$y=6x-9$.

M1	$A=(3,9)$，曲线导数$2x$在3处为6，写点斜式。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 15

P2-C08-R15

原创改编（2026）· 主要考点：根式与弦的面积
考法参照：P2-2023-06-Q10（2023）：根式曲线与梯形之间面积
新根式弦区域与局部区域差，不复制原卷梯形组合图。

(a) · 2 marks

> **思路：**直线经过原点与已知点，因此只需求两点斜率，截距直接为零。

1. 斜率$\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$且过原点。
2. 因此，$y=\frac{1}{2}x$.

本问结论：$y=\frac{1}{2}x$.

M1	斜率$\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$且过原点。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 根式曲线位于弦上方，先作纵坐标差，再用幂法则积分：$\int_0^4 (x^{\frac{1}{2}}-x/2)dx=[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-x^2/4]_0^4=\frac{16}{3}-4=\frac{4}{3}$。
2. 因此，$\frac{4}{3}$.

本问结论：$\frac{4}{3}$.

M1	根式曲线位于弦上方，先作纵坐标差，再用幂法则积分：$\int_0^4 (x^{\frac{1}{2}}-x/2)dx=[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-x^2/4]_0^4=\frac{16}{3}-4=\frac{4}{3}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 全区域减$\int_0^1 (\sqrt{x} - x/2)dx = \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$，得11/12。
2. 因此，$\frac{11}{12}$.

本问结论：$\frac{11}{12}$.

M1	全区域减$\int_0^1 (\sqrt{x} - x/2)dx = \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$，得11/12。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 16

P2-C08-R16

原创改编（2026）· 主要考点：负幂与直线围域
考法参照：P2-2023-06-Q10（2023）：根式曲线与梯形之间面积
以负二次幂取代根式，加入可变边界面积公式，无对数积分。

(a) · 2 marks

> **思路：**将曲线纵坐标等于水平线高度；求出候选横坐标后，使用第一象限条件保留正根。

1. $4/x^2 = 1$给$x = \pm 2$，第一象限取2。
2. 因此，$(2, 1)$.

本问结论：$(2, 1)$.

M1	$4/x^2 = 1$给$x = \pm 2$，第一象限取2。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 在右边界所在区间，水平线高于负幂曲线，因此面积为上减下的积分：$\int_2^4 (1 - 4x^{-2})dx = [x + 4/x]_2^4 = 5 - 4 = 1$。
2. 因此，1.

本问结论：1.

M1	在右边界所在区间，水平线高于负幂曲线，因此面积为上减下的积分：$\int_2^4 (1 - 4x^{-2})dx = [x + 4/x]_2^4 = 5 - 4 = 1$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 同一原函数代2与b
2. 下边曲线始终低于1。
3. 因此，$A = b + \dfrac{4}{b} - 4.$

本问结论：$A = b + \dfrac{4}{b} - 4.$

M1	同一原函数代2与b；下边曲线始终低于1。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 17

P2-C08-R17

原创改编（2026）· 主要考点：由导数与面积求常数
考法参照：P2-2022-06-Q07（2022）：因式条件与定积分确定参数
积分常数由定积分约束而非过点确定，并以配方证明正性。

(a) · 2 marks

> **思路：**对给出的梯度逐项积分，保留积分常数，再利用已知点或积分条件确定常数。

1. 逐项积分梯度并加常数。
2. 因此，$y = 3x^2 - 4x + c$.

本问结论：$y = 3x^2 - 4x + c$.

M1	逐项积分梯度并加常数。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**对前问含积分常数的曲线方程做指定区间的有向积分，再使结果等于给定值以确定常数。

1. 用含常数的曲线方程进行定积分，令结果等于所给有向积分：$\int_0^2 y\,dx = [x^3 - 2x^2 + cx]_0^2 = 2c = 6$。
2. 因此，$c = 3$.

本问结论：$c = 3$.

M1	用含常数的曲线方程进行定积分，令结果等于所给有向积分：$\int_0^2 y\,dx = [x^3 - 2x^2 + cx]_0^2 = 2c = 6$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**利用前问确定的积分常数把二次曲线配方，直接得到全域正下界。

1. 前问得到 $c = 3$，曲线为 $y = 3x^2 - 4x + 3$。
2. 配方：$y = 3(x - \dfrac{2}{3})^2 + \dfrac{5}{3}$。
3. 平方项非负，故任意实数 x 都有 $y \geq 5/3 > 0$，曲线始终位于横轴上方。

本问结论：$y = 3(x - \dfrac{2}{3})^2 + \dfrac{5}{3} > 0.$

M1	配方，平方项非负且常数$\dfrac{5}{3}$正，因此签名积分也是面积。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 18

P2-C08-R18

原创改编（2026）· 主要考点：梯度积分与总变化
考法参照：P2-2021-10-Q08（2021）：驻点条件增长区间及切线围面积
将积分重建连接总竖向变化而非单一有向差，自然解释驻点必要性。

(a) · 2 marks

> **思路：**对给出的梯度逐项积分，保留积分常数，再利用已知点或积分条件确定常数。

1. 逐项积分给定梯度，再用纵截距确定常数3。
2. 因此，$y = 2x^3 - 15x^2 + 24x + 3.$

本问结论：$y = 2x^3 - 15x^2 + 24x + 3.$

M1	逐项积分给定梯度，再用纵截距确定常数3。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**驻点处的一阶导数为零；先把导数因式分解求横坐标，再代回原函数求纵坐标。

1. $6x^2 - 30x + 24 = 6(x-1)(x-4)$，分别令两个因子为零。
2. 因此，$x = 1, 4.$

本问结论：$x = 1, 4.$

M1	$6x^2 - 30x + 24 = 6(x-1)(x-4)$，分别令两个因子为零。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**累计竖直移动量要在驻点处断开，每段取纵坐标变化的绝对值；不能只算终点减起点。

1. 前问驻点横坐标为 $x=1,4$，故沿 $x=0,1,4,5$ 分段。
2. 曲线 $y=2x^3-15x^2+24x+3$ 在这些点的纵坐标分别为 $3,14,-13,-2$。
3. 各段竖直移动量为 $|14-3|=11$、$|-13-14|=27$、$|-2-(-13)|=11$。
4. 累计竖直移动量为 $11+27+11=49$。

本问结论：49.

M1	纵坐标依次为$3,14,-13,-2$；先上升11，下降27，再上升11，总计49。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 19

P2-C08-R19

原创改编（2026）· 主要考点：切线与常数恢复
考法参照：P2-2022-06-Q07（2022）：因式条件与定积分确定参数
切线提供点值再定积分面积，保持幂法则范围。

(a) · 2 marks

> **思路：**切点位于已给切线上，其横坐标又已知；直接代入切线方程求出切点纵坐标。

1. 将$x = 1$代入所给切线。
2. 因此，$(1, 3)$.

本问结论：$(1, 3)$.

M1	将$x = 1$代入所给切线。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**对给出的梯度逐项积分，保留积分常数，再利用已知点或积分条件确定常数。

1. 积分得$x^4 - 3x^2 + c$，代$(1, 3)$给$c = 5$。
2. 因此，$y = x^4 - 3x^2 + 5$.

本问结论：$y = x^4 - 3x^2 + 5$.

M1	积分得$x^4 - 3x^2 + c$，代$(1, 3)$给$c = 5$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 该段函数至少2，非负
2. 积分$[x^5/5-x^3+5x]_0^1=\dfrac{21}{5}$。
3. 因此，$\dfrac{21}{5}$.

本问结论：$\dfrac{21}{5}$.

M1	该段函数至少2，非负；积分$[x^5/5-x^3+5x]_0^1=\dfrac{21}{5}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 20

P2-C08-R20

原创改编（2026）· 主要考点：积分函数的参数
考法参照：P2-2022-01-Q09（2022）：参数直线分割抛物线面积
点值和积分共同定系数后建立新分割线问题，非只反求常数。

(a) · 2 marks

> **思路：**一条方程来自曲线经过已知点，另一条来自指定面积的定积分；两种条件都要使用。

1. 过点条件给第一式
2. 积分$ax^3/3+bx^2/2$代2给第二式。
3. 因此，$4a+2b=4,\ \dfrac{8}{3}a+2b=\dfrac{8}{3}.$

本问结论：$4a+2b=4,\ \dfrac{8}{3}a+2b=\dfrac{8}{3}.$

M1	过点条件给第一式；积分$ax^3/3+bx^2/2$代2给第二式。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**把前问两条参数方程化成便于消元的形式，先消去一个参数，再回代求另一个。

1. 两式相减得$4a/3=\dfrac{4}{3}$，再回代。
2. 因此，$a=1,b=0.$

本问结论：$a=1,b=0.$

M1	两式相减得$4a/3=\dfrac{4}{3}$，再回代。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 4 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 斜率设$m \in (0,2)$，其与抛物线之间面积$m^3/6$
2. 总区域面积$\dfrac{4}{3}$，一半2/3，故$m^3 = 4$。
3. 因此，$y = \sqrt[3]{4}\,x$.

本问结论：$y = \sqrt[3]{4}\,x$.

M1	斜率设$m \in (0,2)$，其与抛物线之间面积$m^3/6$；总区域面积$\dfrac{4}{3}$，一半2/3，故$m^3 = 4$。
A3	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 21

P2-C08-R21

原创改编（2026）· 主要考点：相邻区间积分的线性组合
考法参照：P2-2023-01-Q01（2023）：梯形法与函数平移
无解析函数时利用可加性、上下限及均高，而非反复套梯形。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把相邻区间拼成整个区间，再应用积分的线性性质；常数项需乘区间长度。

1. $\int_0^5 f(x)\,dx = \int_0^2 f(x)\,dx + \int_2^5 f(x)\,dx = 5 + 11 = 16$。
2. $\int_0^5 [2f(x) - 3]\,dx = 2\int_0^5 f(x)\,dx - 3(5-0)$。
3. 所以所求值为 $2(16) - 15 = 17$。

本问结论： 17.

M1	总积分$5 + 11 = 16$，所以$2(16) - 3(5) = 17$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**本问只交换了已知积分的上、下限；交换上下限改变符号，不改变绝对大小。

1. 积分反转上下限变号。
2. 因此，-11.

本问结论： -11.

M1	积分反转上下限变号。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**平均高度等于该区间的面积除以区间长度；先确认两段面积或估计值，再比较平均高度。

1. 均高分别$\frac{5}{2}$, $\frac{11}{3}$，后减前$\frac{11}{3}-\frac{5}{2}=\frac{7}{6}$。
2. 因此，$\frac{7}{6}$，后段较高。

本问结论：$\frac{7}{6}$，后段较高。

M1	均高分别$\frac{5}{2}$, $\frac{11}{3}$，后减前$\frac{11}{3}-\frac{5}{2}=\frac{7}{6}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 22

P2-C08-R22

原创改编（2026）· 主要考点：梯形和精确积分比较
考法参照：P2-2021-06-Q05（2021）：数值积分与解析积分结合
精确与近似比较并追踪反射误差，明确变换后跨轴须说有向积分。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 逐项求原函数，代入两个边界得到精确面积：$\int_0^2 (x^2+1)dx = [x^3/3+x]_0^2 = \frac{14}{3}$。
2. 因此，$\frac{14}{3}$.

本问结论：$\frac{14}{3}$.

M1	逐项求原函数，代入两个边界得到精确面积：$\int_0^2 (x^2+1)dx = [x^3/3+x]_0^2 = \frac{14}{3}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**梯形估计与精确积分分开计算；误差取估计值减精确值，正负号表示高低估。

1. 两条梯形的宽为 $h=1$，表值 $f(0)=1, f(1)=2, f(2)=5$。
2. 梯形估计 $T = \frac{1}{2}[1+5+2(2)] = 5$。
3. 精确值为 $\frac{14}{3}$，故误差 $T-I = 5-\frac{14}{3} = \frac{1}{3}$，即高估 $\frac{1}{3}$。

本问结论：估计5；高估$\frac{1}{3}$。

M1	表值1、2、5，$T = \frac{1}{2}[1+5+2(2)] = 5$；减精确值。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) For $g(x) = 7 - 2f(x)$ on the same interval, find

(i) · 2 marks

> **思路：**先由横坐标间隔确定每条梯形的宽，再使用“两个端点各一次、内部纵坐标各两次”的加权和。

1. 用线性关系$14-2T=14-10$。
2. 因此，4.

本问结论：4.

M1	用线性关系$14-2T=14-10$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

> **思路：**先用前问的精确积分作同样函数变形，得到真实面积；再比较估计面积与真实面积，分别说明误差大小和高低方向。

1. 真实值$14-2(\dfrac{14}{3})=\dfrac{14}{3}$，与$4$相差$\dfrac{2}{3}$。
2. 因此，低估$\dfrac{2}{3}$。

本问结论：低估$\dfrac{2}{3}$。

M1	真实值$14-2(\dfrac{14}{3})=\dfrac{14}{3}$，与$4$相差$\dfrac{2}{3}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 23

原创改编（2026）· 主要考点：花坛边界面积

考法参照：P2-2022-10-Q06（2022）：商标设计中的数值面积占比

解析抛物线花坛与局部通道、可种植比例，不复用商标图。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 根0与2
2. $\int_0^2 (2x - x^2)dx = \frac{4}{3}$。
3. 因此，$\frac{4}{3}\ \mathrm{m}^2$.

本问结论： $\frac{4}{3}\ \mathrm{m}^2$.

M1	根0与2；$\int_0^2 (2x - x^2)dx = \frac{4}{3}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 积分$[x^2 - x^3/3]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} - \frac{1}{24} = \frac{5}{24}$。
2. 因此，$\frac{5}{24}\ \mathrm{m}^2$.

本问结论： $\frac{5}{24}\ \mathrm{m}^2$.

M1	积分$[x^2 - x^3/3]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} - \frac{1}{24} = \frac{5}{24}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先从花坛总面积扣除小路面积，再除以原花坛总面积并乘100；分母不是剩余面积。

1. 剩余$\frac{4}{3}-\frac{5}{24}=\frac{9}{8}$，比例$(\frac{9}{8})/(\frac{4}{3})\cdot 100=84.375\%$。
2. 因此，84.375%.

本问结论：84.375%.

M1	剩余$\frac{4}{3}-\frac{5}{24}=\frac{9}{8}$，比例$(\frac{9}{8})/(\frac{4}{3})\cdot 100=84.375\%$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 24

P2-C08-R24

原创改编（2026）· 主要考点：两根式曲线间面积
考法参照：P2-2023-06-Q10（2023）：根式曲线与梯形之间面积
根式与三次半幂相交，面积后求最大间距的微积分综合。

(a) · 2 marks

> **思路：**排除原点后自变量为正，可以除去公共平方根因子；先求横坐标，再代回任一曲线求纵坐标。

1. 对$x > 0$除以$\sqrt{x}$得$4 = x$，代入$y = 8$。
2. 因此，$(4, 8)$.

本问结论：$(4, 8)$.

M1	对$x > 0$除以$\sqrt{x}$得$4 = x$，代入$y = 8$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 在两个交点之间，四倍根式在三次半幂上方，积分其差：$\int_0^4 (4x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}})dx = [\frac{8}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}]_0^4 = \frac{128}{15}$。
2. 因此，$\frac{128}{15}$.

本问结论：$\frac{128}{15}$.

M1	在两个交点之间，四倍根式在三次半幂上方，积分其差：$\int_0^4 (4x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}})dx = [\frac{8}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}]_0^4 = \frac{128}{15}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**把两条曲线的纵坐标差作为新的函数，再求它在两交点之间的最大值。

1. 两曲线之间的竖直距离为 $d(x) = 4x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}}$，其中 $0 \le x \le 4$。
2. 对 $x > 0$，$d\prime(x) = \dfrac{4 - 3x}{2\sqrt{x}}$，所以唯一内部驻点为 $x = \dfrac{4}{3}$。
3. 导数在驻点左侧为正、右侧为负；两端距离为零，因此此处是全区间最大。
4. 代入得到最大竖直距离 $d(\dfrac{4}{3}) = 16/(3\sqrt{3})$。

本问结论： $\dfrac{16}{3\sqrt{3}}$.

M1	差$d = 4\sqrt{x} - x^{\frac{3}{2}}$，$d\prime = (4 - 3x)/(2\sqrt{x}) = 0$给$x = \dfrac{4}{3}$；代得$16/(3\sqrt{3})$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 25

原创改编（2026）· 主要考点：参数积分与对称性
考法参照：P2-2023-01-Q09（2023）：抛物线与两直线的面积比
先证任意参数面积，再定参数并截取水平线以上区域。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 偶函数，$2\int_0^a (a^2-x^2)dx = 2(a^3 - a^3/3)$。
2. 因此，$A = \dfrac{4}{3}a^3$.

本问结论：$A = \dfrac{4}{3}a^3$.

M1	偶函数，$2\int_0^a (a^2-x^2)dx = 2(a^3 - a^3/3)$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. $4a^3/3 = 36$给$a^3 = 27$。
2. 因此，$a = 3$.

本问结论：$a = 3$.

M1	$4a^3/3 = 36$给$a^3 = 27$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. $9-x^2=5$给$x=\pm 2$
2. 面积$\displaystyle\int_{-2}^{2}(4-x^2)\,dx=\frac{32}{3}$。
3. 因此，$\dfrac{32}{3}$.

本问结论：$\dfrac{32}{3}$.

M1	$9-x^2=5$给$x=\pm 2$；面积$\displaystyle\int_{-2}^{2}(4-x^2)\,dx=\frac{32}{3}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 26

原创改编（2026）· 主要考点：梯形分段与缩放
考法参照：P2-2023-06-Q01（2023）：梯形法六个纵坐标
同一数据比较粗细划分并指出证据局限，不把估计当精确值。

(a) · 3 marks

> **思路：**先由横坐标间隔确定每条梯形的宽，再使用“两个端点各一次、内部纵坐标各两次”的加权和。

1. 使用宽为1的四条梯形，中间三项的权重都是2：$T=\frac{1}{2}[2+10+2(3+6+8)]=23$。
2. 因此，23.

本问结论：23.

M1	使用宽为1的四条梯形，中间三项的权重都是2：$T=\frac{1}{2}[2+10+2(3+6+8)]=23$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**仅取端点0、4和中点2，形成两条宽为2的梯形；中点高度计算两次。

1. 这里只取横坐标0、2、4，因此每条梯形宽为2：$h=2$，$T=1[2+10+2(6)]=24$。
2. 因此，24.

本问结论：24.

M1	这里只取横坐标0、2、4，因此每条梯形宽为2：$h=2$，$T=1[2+10+2(6)]=24$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**有限表值只限制若干离散点，不能决定这些点之间的整条曲线。

1. 两种梯形划分只使用同一组测量点中的部分或全部点。
2. 可以有不同的曲线经过完全相同的表值，但在测量点之间弯曲程度不同，面积也不同。
3. 因此两个估计接近不等于任一个精确；还需要函数本身或额外的误差信息。

本问结论：有限表值不能确定各点之间的曲线。

M1	不同曲线可经过同一组点但具有不同面积；还需函数信息或误差分析。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 27

P2-C08-R27

原创改编（2026）· 主要考点：定积分确定未知边界
考法参照：P2-2022-01-Q09（2022）：参数直线分割抛物线面积
由立方累计面积反推边界，再对比线性尺度和高度比。

(a) · 2 marks

> **思路：**从原点到未知右边界的曲线下面积由定积分给出；令该面积等于64后求正边界。

1. 从原点累积到未知右边界，定积分等于所给面积：$\int_0^b 3x^2dx = b^3 = 64$。
2. 因此，$b = 4$.

本问结论：$b = 4$.

M1	从原点累积到未知右边界，定积分等于所给面积：$\int_0^b 3x^2dx = b^3 = 64$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 所需面积8，$c^3 = 8$。
2. 因此，$c = 2$.

本问结论：$c = 2$.

M1	所需面积8，$c^3 = 8$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**这里求高度比而非面积比；把两个边界横坐标分别代入曲线的纵坐标公式，再化简比值。

1. 高度分别$3(2)^2 = 12$、$3(4)^2 = 48$。
2. 因此，$1 : 4$.

本问结论：$1 : 4$.

M1	高度分别$3(2)^2 = 12$、$3(4)^2 = 48$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 28

P2-C08-R28

原创改编（2026）· 主要考点：积分反推多项式因子
考法参照：P2-2022-06-Q07（2022）：因式条件与定积分确定参数
刻意设置相关约束考是否充分，再给额外条件完成分段面积。

(a) · 2 marks

> **思路：**分别把因式条件转成函数值为零、把积分条件转成参数等式；先原样列出，再比较是否独立。

1. 因式定理和积分分别给方程
2. 两式实际上相同。
3. 因此，$1+a+b=0,\ \frac{8}{3}+2a+2b=\frac{2}{3}.$

本问结论：$1+a+b=0,\ \frac{8}{3}+2a+2b=\frac{2}{3}.$

M1	因式定理和积分分别给方程；两式实际上相同。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**把两条参数条件化简后比较，判断它们是否真的提供两条独立信息。

1. 因式条件给出 $f(1)=1+a+b=0$，即 $a+b=-1$。
2. 积分条件给出 $\frac{8}{3}+2a+2b=\frac{2}{3}$，即 $2a+2b=-2$。
3. 第二式恰是第一式的两倍，并非独立方程，因此不能唯一确定两个参数。

本问结论：两条方程都只给$a+b=-1$。

M1	第二式减$\frac{8}{3}$后为$2a+2b=-2$，与第一式等价。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**新的函数值直接确定常数项，再结合此前唯一独立的参数关系求一次项系数。

1. $b=2$且$a+b=-1$，所以$a=-3$。
2. 因此，$f=x^2-3x+2$.

本问结论：$f=x^2-3x+2$.

M1	$b=2$且$a+b=-1$，所以$a=-3$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(d) · 3 marks

> **思路：**先找出交点或函数变号点，将区域分段；每一段按上方曲线减下方曲线积分，再把正面积相加。

1. 根为1、2，分段面积$\frac{5}{6}+\frac{1}{6}=1$。
2. 因此，1.

本问结论：1.

M1	根为1、2，分段面积$\frac{5}{6}+\frac{1}{6}=1$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 29

原创改编（2026）· 主要考点：积分与二项式展开
考法参照：P2-2021-06-Q05（2021）：数值积分与解析积分结合
通过展开保持P2积分范围，比较真实曲线面积与一条大梯形。

(a) · 2 marks

> **思路：**使用正整数三次二项展开，逐项保留常数、一次、二次和三次项，为后问逐项积分作准备。

1. 使用正整数二项式展开。
2. 因此，$1+6x+12x^2+8x^3$.

本问结论：$1+6x+12x^2+8x^3$.

M1	使用正整数二项式展开。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 展开后逐项使用幂函数积分法则，再在0与1之间求差：$[x+3x^2+4x^3+2x^4]_0^1=10$。
2. 因此，10.

本问结论：10.

M1	展开后逐项使用幂函数积分法则，再在0与1之间求差：$[x+3x^2+4x^3+2x^4]_0^1=10$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 弦下梯形面积$(1+27)/2=14$，曲线向上弯故弦在上
2. 差14减10。
3. 因此，4.

本问结论：4.

M1	弦下梯形面积$(1+27)/2=14$，曲线向上弯故弦在上；差14减10。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 30

P2-C08-R30

原创改编（2026）· 主要考点：测量截面和精确中央部分
考法参照：P2-2022-10-Q06（2022）：商标设计中的数值面积占比
实测面积、精确孔洞、均匀体积的组合，题面明确开口属于截面内。

(a) · 3 marks

> **思路：**先由横坐标间隔确定每条梯形的宽，再使用“两个端点各一次、内部纵坐标各两次”的加权和。

1. 相邻横坐标差为2，将五个测量高度代入四条梯形公式：$h = 2$，$T = 2 + 2 + 2(3 + 5 + 4) = 28$。
2. 因此，$28\ \mathrm{m}^2$.

本问结论：$28\ \mathrm{m}^2$.

M1	相邻横坐标差为2，将五个测量高度代入四条梯形公式：$h = 2$，$T = 2 + 2 + 2(3 + 5 + 4) = 28$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) After excluding the rectangular opening, estimate

(i) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 整面积28减开口3。
2. 因此，$25\ \mathrm{m}^2$.

本问结论：$25\ \mathrm{m}^2$.

M1	整面积28减开口3。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

> **思路：**均匀延伸的柱体体积等于净横截面积乘长度；先扣除开口面积，再乘给定的6米。

1. 柱体体积为净截面25乘长度6。
2. 因此，$150\ \mathrm{m}^3$.

本问结论：$150\ \mathrm{m}^3$.

M1	柱体体积为净截面25乘长度6。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确